Aleatoriedad de Möbius

Groisman Salvador
Sanz Valentín

2026

Índice

1. Estimaciones elementales **3**
1.1. Funciones aritméticas 4
1.2. Funciones elementales de la teoría analítica de números 10

2. Estimaciones complejas **20**
2.1. Suma de primos y la función de von Mangoldt 20
2.2. La fórmula explícita 22
2.3. Hipótesis de Riemann y el teorema del número primo 24
2.4. Demostración del teorema analítico de Newman 26
2.5. Demostración del teorema del número primo 28
2.6. Términos elementales 29

3. Estimaciones de Fourier **31**
3.0.1. Caracteres de Dirichlet 31
3.0.2. L-funciones de Dirichlet 34

1. Estimaciones elementales

Notación

Si f y g son funciones que dependen de un parámetro $x \in [0, +\infty)$ escribimos:

1. $f \ll g$, $f \leq g \circ f = O(g)$ si existe una constante absoluta $C > 0$ tal que $|f(x)| \leq C|g(x)|$ $(\forall x)$.
2. $f \ll_{a_1,\ldots,a_k} g \circ f = O_{a_1,\ldots,a_k}(g)$ si existe una constante $C > 0$ que depende de los parámetros $a_1, ..., a_k$.
3. $f \asymp g$ si $f \ll g$ y $g \ll f$.
4. $f \sim g$ si $\frac{f(x)}{g(x)} \to 1$.
5. $f = o(g)$ si $\frac{f(x)}{g(x)} \to 0$.
6. Si usamos un subíndice p en una suma o en un producto, eso quiere decir que la variable está restringida a números primos.

Motivaciones: Distribución de primos y función de Möbius

En este curso estudiaremos la distribución de los números primos. Definimos:

$$\pi(x) := |\{p \leq x : p \text{ primo}\}|$$

Se espera que $\pi(x) \sim \int_2^x \frac{dt}{\log t} \sim \frac{x}{\log x}$.

Möbius introdujo en 1832 la función $\mu : \mathbb{N} \to \{-1, 0, 1\}$ definida por:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es libre de cuadrados y tiene una cantidad par de factores primos distintos,} \\ -1 & \text{si } n \text{ es libre de cuadrados y tiene una cantidad impar de factores primos distintos,} \\ 0 & \text{si } n \text{ no es libre de cuadrados.} \end{cases}$$

Se espera que $\sum_{n \leq x} \mu(n) = O_\epsilon(x^{1/2+\epsilon})$ $(\forall \epsilon > 0)$, lo cual es equivalente a la Hipótesis de Riemann y esto es lo que afirma el siguiente teorema:

Teorema 1.1 (von Mangoldt)**.** *Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

(I) (Hipótesis de Riemann) Todo cero no trivial de $\zeta(s)$ satisface $\Re(s) = \frac{1}{2}$.

(II) $\pi(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t} + O_\epsilon(x^{1/2+\epsilon})$.

(III) $\sum_{n \leq x} \mu(n) = O_\epsilon(x^{1/2+\epsilon})$.

Conjetura 1.2 (Chowla, 1965)**.** *Para toda elección de enteros $h_1, \ldots, h_k$ se tiene:*

$$\sum_{n \leq x} \mu(n + h_1) \cdots \mu(n + h_k) = o(x)$$

Riemman consideró la función zeta como una función de variable compleja $s \in \mathbb{C}$:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

.

1.1. Funciones aritméticas

Llamamos función aritmética a una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$. Resulta de interés un caso especial:

Definición 1.3 (funciones multiplicativas)**.** f es multiplicativa si $f(nm) = f(n)f(m)$ para todo $n, m \in \mathbb{N}$ con $(n, m) = 1$. Es completamente multiplicativa si la igualdad vale $\forall n, m \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 1.4.

- $1 : n \in \mathbb{N} \mapsto 1 \in \mathbb{C}$.
- $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ y es $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$. Es decir cuenta la cantidad de divisores de n.

Notar que 1 es completamente multiplicativa pues:

$$1(nm) = 1 = 1(n) \cdot 1(m)$$

para todos $n, m \in \mathbb{N}$.

Por otro lado τ es multiplicativa pero no completamente multiplicativa, pues si n, m son coprimos la cantidad de divisores de $n \cdot m$ es igual a la cantidad de divisores de n por la cantidad de divisores de m. Por otro lado si p es primo es $j > 1$:

$$\tau(p \cdot p^j) = j + 2$$

pero $\tau(p^j) = j + 1$ y $\tau(p) = 2$ luego:

$$\tau(p)\tau(p^j) = 2j + 2 \neq j + 2 = \tau(p \cdot p^j)$$

Definición 1.5 (Convolución de Dirichlet)**.** Si $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$, la convolución de Dirichlet $f * g$ está definida por:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$$

Proposición 1.6. La convolución de Dirichlet con la suma le dan estructura de anillo conmutativo al conjunto de funciones aritméticas.

Demostración. Es claro que la suma de funciones aritméticas dan una función aritmética. La función δ de Kronecker funciona como neutro para la convolución pues:

$$f*\delta(n) = \sum_{d|n} f(d)\delta(n/d) = f(n)\delta(1) = f(n) = \delta(1)f(n) = \sum_{d|n} \delta(d)f(n/d) = \delta*f(n)$$

Basta ver que la convolución distribuye sobre la suma, que es asociativa y conmutativa.

$$f*(g+h)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n) + \sum_{d|n} h(n) = f*g(n) + f*h(n)$$

por otro lado, que es conmutativa es claro pues:

$$f*g(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d) = \sum_{d|n} g(d)f(n/d) = g*f(n)$$

pues sumar sobre todos los divisores y sobre todos los resultados de dividir por estos nos otorga las mismas sumas. Por último

$$f*(g*h)(n) = \sum_{ab=n} f(a)\cdot(\sum_{cd=b} g(c)\cdot h(d)) = \sum_{acd=n} f(a)\cdot g(c)\cdot h(d)$$

y análogamente:

$$(f*g)*h(n) = \sum_{ab=n} (f*g)(b)\cdot h(d) = \sum_{bd=n}\sum_{ac=b} f(a)\cdot g(c)\cdot h(d) = \sum_{acd=n} f(a)\cdot g(c)\cdot h(d)$$

Por ende el conjunto de funciones aritméticas con estas operaciones resulta un anillo conmutativo. □

Proposición 1.7. Se tiene que $\mu = 1^{-1}$ en el anillo de funciones aritméticas.

Demostración. Es claro que $\mu * 1(1) = 1$ pues:

$$\mu * 1(1) = \mu(1) = 1$$

y 1 es libre de cuadrados y tiene 0 factores primos.

Sea $n \geq 1$ podemos considerar $p_1^{a_1} \dots p_m^{a_m}$ su factorización en primos, entonces:

$$\mu * 1(n) = \sum_{d|n} \mu(d) * 1(n/d) = \sum_{d|n} \mu(d)$$

Ahora bien, cada vez que d no es libre de cuadrados, $\mu(d) = 0$. Luego:

$$\mu * 1(n) = \sum_{I\subset[\![m]\!]} \mu(\prod_{i\in I} p_i) = \sum_{I\subset[\![m]\!]} (-1)^{|I|}$$

Notar que

$$\sum_{I\subset[\![m]\!]}(-1)^{|I|}=\sum_{k=1}^{m}\binom{m}{k}(-1)^k$$

□

Lema 1.8 (Fórmula de Inversión de Möbius)**.** *Sean* $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$*. Entonces* $f=1*g \iff \mu*f=g$*.*

Demostración. Como $1*\mu=\delta$ entonces:

$$f=1*g \iff \mu*f=\mu*1*g=\delta*g=g$$

□

Otra función importante será:

Definición 1.9 (función de Liouville)**.** Se define la función de Liouville como $\lambda:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$ dada por $\lambda(n)=(-1)^{\Omega(n)}$, donde $\Omega(n)$ es la cantidad de factores primos de n con multiplicidad. Satisface $\lambda*1=1_{\square}$ (indicadora de cuadrados perfectos).

Y un lema que usaremos mucho:

Lema 1.10 (Sumas parciales básicas)**.** *Sean* $x\leq y$ *y sea* $f:[x,y]\to\mathbb{C}$ *una función de clase* C^1*. Entonces:*

$$\sum_{x<n\leq y}f(n)=\int_x^y f(t)dt+O\left(\int_x^y|f'(t)|dt+|f(y)|\right)$$

Demostración. Consideremos la siguiente identidad:

$$\sum_{x<n\leq y}f(n)=\int_x^y f(t)d\lfloor t\rfloor$$

esto pues $d\lfloor t\rfloor$ vale 1 si t es entero y 0 si no. Además es $\lfloor t\rfloor=t-\{t\}$, por ende:

$$\sum_{x<n\leq y}f(n)=\int_x^y f(t)dt-\int_x^y f(t)d\{t\}$$

Integrando por partes tenemos que:

$$\int_x^y f(t)d\{t\}=[f(t)\{t\}]_x^y-\int_x^y\{t\}f'(t)dt=f(y)\{y\}-f(x)\{x\}-\int_x^y\{t\}f'(t)dt$$

Como $0\leq\{t\}<1$ para todo $t\in\mathbb{R}$ es:

$$|f(y)\{y\} - f(x)\{x\}| \leq |f(y)| + |f(x)|$$

y análogamente:

$$|\int_x^y \{t\}f'(t)dt| \leq \int_x^y |\{t\}||f'(t)|dt \leq \int_x^y |f'(t)|dt$$

Luego:

$$\begin{aligned}\sum_{x<n\leq y} f(n) &= \int_x^y f(t)dt - (f(y)\{y\} - f(x)\{x\} - \int_x^y \{t\}f'(t)dt) \\ &= \int_x^y f(t)dt + O(\int_x^y |f'(t)|dt + |f(y)|)\end{aligned}$$

como se quería probar. □

Del lema de sumas parciales básicas obtenemos el siguiente caso particular:

Corolario 1.11 (Sumas monótonas)**.** *Sean $x, y \in \mathbb{R}$ y $g : [x, y] \to \mathbb{R}$ una función de clase C^1. Si g es monótona, entonces:*

$$\sum_{x<n\leq y} g(n) = \int_x^y g(t)\, dt + O(|g(x)| + |g(y)|)$$

Demostración. Si g es monótona no decreciente entonces:

$$\int_x^y |g'(t)|dt = \int_x^y g'(t)dt = g(y) - g(x)$$

si g es monótona no creciente entonces:

$$\int_x^y |g'(t)|dt = \int_x^y -g'(t)dt = g(x) - g(y)$$

Luego:

$$O(\int_x^y |g'(t)|dt + |g(y)|) = O(|g(y) - g(x)| + |g(y)|)$$

Como $|g(y) - g(x)| \leq |g(x)| + |g(y)|$ esto es $O(|g(x)| + |g(y)|)$. □

Dos ejemplos donde podemos aplicar este corolario son:

Ejemplo 1.12. 1. $\sum_{n\leq x} \log n = x \log x - x + O(\log(2 + x))$

2. $\sum_{n\leq x} \frac{1}{n} = \log x + O(1 + 1/x)$

Para el primer ejemplo, por el corolario:

$$\sum_{1\leq n\leq x}\log(n)=\int_1^x\log(t)dt+O(\log(1)+\log(2+x))=x\log x-x+O(\log(2+x))$$

Se agrega el factor 2 para evitar que el error se vaya a infinito o sea 0.

Para el segundo ejemplo, es la misma idea, la función es monótona decreciente y es C^1.

Asimismo, se sigue del lema anterior que para $r\in\mathbb{R}$ se tiene:

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leq x}n^{ir}=\frac{x^{ir}}{1+ir}+O_r\left(\frac{\log x}{x}\right)$$

Pues por el lema 1,10 es

$$\sum_{n\leq x}n^{ir}=\int_1^x t^{ir}dt+O(\int_1^x|(t^{ir})'|+|x^{ir}|)$$

Tenemos que:

$$\int_1^x t^{ir}dt=\int_1^x e^{ir\log(t)}dt=\frac{t^{ir}}{1+ir}|_1^x=\frac{x^{ir}}{1+ir}$$

Y por otro lado:

$$\int_1^x|(t^{ir})'|=\int_1^x|e^{ir\log(t)}\cdot\frac{ir}{t}|==\int_1^x\frac{r}{t}=r\cdot\log(x)$$

Dividiendo por x a ambos lados[1], se obtiene la igualdad buscada. Por lo que si $r\neq 0$, la función aritmética $f(n)=n^{ir}$ es completamente multiplicativa -pues elevar a una potencia distribuye sobre el producto- y no tiene un valor promedio fijo, sino que este oscila con x.

Ejercicio 1.13 (Suma de convergencia de sumas parciales)**.** Si $f:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$, $F:\mathbb{R}^+\to\mathbb{C}$ y $g:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$ tal que $g(x)\to 0$ cuando $x\to\infty$. Entonces son equivalentes:

(i) $\sum_{y\leq n<x}f(n)=F(x)-F(y)+O(g(x)+g(y))$ para todo $1\leq y<x$.

(ii) $\exists C\in\mathbb{C}$ tal que $\sum_{n<x}f(n)=C+F(x)+O(g(x))$.

Además, C es única y se deduce que $C=-F(1)+O(g(1))$. Si $F(x)\to 0$ cuando $x\to\infty$, entonces $\sum_{n\leq x}f(n)\to C$.

[1]Recordear que e^{ir} e i tienen módulo 1 siempre.

Demostración. Supongamos (ii) entonces:

$$\begin{aligned}\sum_{y\leq n<x} f(n) &= \sum_{n<x} f(n) - \sum_{n<y} f(n)\\ &= C + F(x) + O(g(x)) - (C + F(y) + O(g(y)))\\ &= F(x) - F(y) + O(g(x) + g(y))\end{aligned}$$

Supongamos ahora (i), entonces si consiedramos $h(x) = \sum_{n<x} f(n)$ vale que:

$$h(x) - h(y) = \sum_{y\leq n<x} f(n) - F(x) + F(y) = O(g(x) + g(y))$$

Por ende existe $k > 0$ una constante tal que:

$$|h(x) - h(y)| < k(g(x) + g(y))$$

Por otro lado como $g(x) \to_{x\to\infty} 0$ tenemos que dado $\varepsilon > 0$ existe $r > 0$ otra constante tal que si $x > r$ es:

$$g(x) < \frac{\varepsilon}{2k}$$

Por ende, si $x, y > r$ entonces es:

$$|h(x) - h(y)| < k(\frac{\varepsilon}{2k} + \frac{\varepsilon}{2k}) = \varepsilon$$

Esto nos dice que el existe el límite $\lim_{x\to\infty} h(x)$, sea C el valor de este límite, si nos restringimos a tomar límite sobre $y \to \infty$ es:

$$\lim_{y\to\infty} |h(x) - h(y)| = |h(x) - C| \leq \lim_{y\to\infty} k(g(x) + g(y)) = k \cdot g(x)$$

Esto nos dice que:

$$\sum_{n<x} f(n) = h(x) + F(x) = F(x) + C + O(g(x))$$

Luego, vale (ii). Además esta constane es única, pues si existieran dos constantes C_1, C_2 que cumplan esta condición, el módulo de su diferencia es:

$$|C_1 - C_2| = O(g(x))$$

Y por ende existe m otra constante tal que:

$$|C_1 - C_2| < mg(x), \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Ahora bien, como $g(x) \to_{x\to\infty} 0$ y esto es para todo x tenemos que $C_1 = C_2$. Para ver además que $C = -F(1) + O(g(1))$ tenemos que, en el caso donde $x = 1$ es:

$$0 = \sum_{n<1} f(n) = C - F(1) + t(1)$$

Donde t es una función en $O(g(x))$, de manera que existe una constante λ tal que:

$$|t(x)| \leq \lambda(g(x)), \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Luego es en particular $|t(1)| \leq \lambda(g(1))$ para todo x. Así $t(1) = O(g(1))$ y por ende:

$$C = -F(1) + t(1) = -F(1) + O(g(1))$$

Por último, si $F(x) \to_{x\to\infty} 0$ la igualdad obtenida como (ii) nos dice que $\sum_{n<x} f(n) \to C$ completando así la prueba $\square$

Una aplicación interesante es la siguiente:

Ejemplo 1.14. Por el ejercicio anterior y el corolario 1,11 tenemos la siguiente identidad:

$$\sum_{y<n\leq x} \frac{1}{n} = \log x - \log y + O\left(\frac{1}{y}\right), \quad \forall 1 \leq y < x$$

Esto permite deducir que:

$$\sum_{n\leq x} \frac{1}{n} = \log x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right)$$

donde $\gamma \in \mathbb{R}$ es la **constante de Euler-Mascheroni** ($\gamma \approx 0{,}5772\ldots$).

1.2. Funciones elementales de la teoría analítica de números

Series de Dirichlet

Dada $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ aritmética con $f(n) = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$, podemos asociarle una serie de Dirichlet $D_f(s)$ definida para $s \in \mathbb{C}$ con $\Re(s) > 1$ mediante:

$$D_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^s}$$

La hipótesis garantiza convergencia absoluta para $\Re(s) > 1$. Es claro que $D_{(f+g)}(s) = D_f(s) + D_g(s)$.

Lema 1.15. $\tau(n) = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Puesto que $\frac{j+1}{2^{\varepsilon j}} \to 0$ cuando $j \to \infty$, existe $C_\varepsilon = O_\varepsilon(1)$ tal que:

$$\tau(p^j) = j + 1 \leq C_\varepsilon 2^{\varepsilon j} \leq C_\varepsilon p^{\varepsilon j} \quad \forall p \text{ primo y } \forall j \in \mathbb{N}$$

Usando que τ es multiplicativa, si $n = p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$ se concluye $|\tau(n)| \leq C_\varepsilon^{A_\varepsilon} \prod p_i^{\varepsilon a_i} = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$. □

Corolario 1.16. *Si $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ cumplen* $\text{máx}\{|f(n)|, |g(n)|\} = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$*, entonces $f * g(n) = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$.*

Demostración. Consideremos las funciones del enunciado:

$$|f * g(n)| = |\sum_{d|n} f(d)g(n/d)| \leq |\tau(n)| \cdot \text{máx}\,\{|f(d)|\} \cdot \text{máx}\{|g(n/d)|\} = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$$

Pues como esto vale para todo ε vale en particular para $\varepsilon/3$. □

Proposición 1.17. Si se tiene la convergencia de las series de Dirichlet, entonces:

$$D_{f*g}(s) = D_f(s) \cdot D_g(s) \quad \text{para } \Re(s) > 1$$

Demostración. Dadas las condiciones del enunciado:

$$\begin{aligned} D(f * g)(s) &= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} (\sum_{d|n} f(d) g(\frac{n}{d})) \\ &= \sum_{n \geq 1} \sum_{d|n} \frac{f(d)}{d^s} \frac{g(\frac{n}{d})}{(n/d)^s} = (\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s})(\sum_{n \geq 1} \frac{g(m)}{m^s}) \\ = (Df(s))(Dg(s)) \end{aligned}$$

Pensar que:

$$(\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s})(\sum_{n \geq 1} \frac{g(m)}{m^s}) = \sum_{n \geq 1} \sum_{m \geq 1} \frac{f(n)g(m)}{(nm)^s}$$

Si ponemos $k = nm$ y $m = \frac{k}{n}$ entonces la igualdad resulta clara pues:

$$\sum_{n \geq 1} \sum_{m \geq 1} \frac{f(n)g(m)}{(nm)^s} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^s} (\sum_{n|k} \frac{f(n)g(\frac{k}{n})}{(n\frac{k}{n})^s})$$

□

Finalmete observemos que si $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ con $f(n) = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$ una función aritmética multiplicativa, entonces es:

$$\begin{aligned} Df(s) &= \sum_{n\geq 1} \frac{f(n)}{n^s} = \lim_{n\to\infty} \prod_{p\leq n} (1 + \frac{f(p)}{p^s} + \frac{f(p^2)}{p^{2s}} + \dots) \\ &= \prod_p (1 + \frac{f(p)}{p^s} + \frac{f(p^2)}{p^{2s}} + \dots) \end{aligned}$$

La función zeta de Riemman

En particular si consideramosla función $1(n) = 1$ tenemos el siguiente ejemplo interesante:

Definición 1.18. Dado $s \in \mathbb{C}$ con $\Re(s) > 1$ la función zeta de Riemann está dada por:

$$\zeta(s) = D1(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^s}$$

Observacion. Por lo anterior es:

$$\begin{aligned} \zeta(s) = D1(s) &= \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^s} \\ &= \prod_p (1 + p^{-s} + p^{-2s} + \dots) \end{aligned}$$

Y puesto que $1 * \mu = \delta$ obtenemos que:

$$\zeta(s) D\mu(s) = D1(s) D\mu(s) = D\delta(s) = 1$$

o equivalentemente:

$$\sum_{n\geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} = D\mu(s) = \frac{1}{\zeta(s)} \quad (\forall s, \Re(s) > 1)$$

Notar además que al ser $\frac{-\log(n)}{n^s}$ la derivada de la función $s \mapsto \frac{1}{n^s} = e^{-s\log(n)}$ entonces:

$$\zeta'(s) = -\sum_{n\geq 1} \frac{\log(n)}{n^s} = -D\log(s) \quad (\forall s, \Re(s) > 1)$$

La función de von Mangoldt

Definición 1.19 (función de von Mangoldt)**.** Se define $\Lambda : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ como:

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p & \text{si } n = p^k, p \text{ primo, } k \geq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Notemos que dado $n = p_1^{a_1} \dots p_n^{a_n}$ entonces:

$$\begin{aligned} 1 * \Lambda(n) &= \sum_{d|n} \Lambda(d) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{a_i} \Lambda(p_i^j) \\ &= \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{a_i} \log(p_i) = \sum_{i=1}^{k} a_i \log(p_i) \\ &= \log(n) \end{aligned}$$

Por inversión de Möbius es además

$$\Lambda = \mu * \log$$

Tomando series de Dirichlet:

$$D_\Lambda(s) = D_\mu(s) \cdot D_{\log}(s)$$

Como $1 * \mu = \delta$ y $\zeta(s) D_\mu(s) = 1$, entonces

$$D\mu(s) = 1/\zeta(s)$$

Puesto que además $D \log(s) = -\zeta'(s)$, se tiene:

$$D\Lambda(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = D\mu(s) D \log(s) = \frac{-\zeta'(s)}{\zeta(s)}, \quad (\forall s, \Re(s) > 1)$$

Prolongación Analítica de $\zeta(s)$

Podemos ahora extender el estudio a $\zeta(s)$ al semiplano coplejo $\Re(s) > 0$.

Notamos primero que por el lema de sumas parciales básicas, para $s \in \mathbb{C} \backslash \{1\}$ con $\Re(s) > 0$:

$$\begin{aligned} \sum_{y < m \leq x} \frac{1}{m^s} &= \int_y^x \frac{1}{t^s} dt + O(\int_y^x |st^{-s-1}| dt + \frac{1}{|y^s|}) \\ &= \frac{x^{1-s} - y^{1-s}}{1-s} + O(\frac{|s|}{\Re(s)} y^{-\Re(s)} + y^{-\Re(s)}) \end{aligned}$$

Esto pues tenemos que:

$$\int_y^x t^{-s} = \frac{x^{1-s} - y^{1-s}}{1-s}$$

Además:

$$\int_x^y |st^{-s-1}|dt = |s|\int_x^y |t^{\Re(-s)-1}|dt \leq ||s|\frac{t^{\Re(-s)}}{\Re(-s)}||_y^x = |s|\frac{|x^{\Re(-s)} - y^{\Re(-s)}|}{\Re(s)}$$

Como $x \geq y$ tenemos que:

$$|s|\frac{|x^{\Re(-s)} - y^{\Re(-s)}|}{\Re(s)} \leq 2|s|\frac{|y^{\Re(-s)}|}{\Re(s)}$$

Análogamente $y^{-\Re(s)} + x^{-\Re(s)} \leq 2y^{-\Re(s)}$ así:

$$O(|s|\frac{x^{\Re(-s)}}{\Re(s)} + \frac{|s|}{\Re(s)}y^{-\Re(s)} + y^{-\Re(s)} + x^{-\Re(s)}) = O(\frac{|s|}{\Re(s)}y^{-\Re(s)} + y^{-\Re(s)})$$

y por ende se llega a la igualdad buscada.

Lo anterior también se sigue del ejercicio de suma de convergencias de sumas parciales considerando:

$$F(x) = \frac{x^{1-s}}{1-s}, \quad g(x) = \frac{|s|}{\Re(s)}x^{-\Re(s)}$$

Entonces para todo $s \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ con $\Re(s) > 0$existe un único $c \in \mathbb{C}$ que en este caso llamaremos $\zeta(s)$ tal que:

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n^s} = \zeta(s) - \underbrace{\frac{x^{1-s}}{s-1} + O(\frac{|s|}{\Re(s)}x^{-\Re(s)})}_{\to_{x\to\infty} 0 \text{ cuando } s>1}$$

Es claro que esta función coincide con la definición, de ζ en $\Re(s) > 1$. Esto da una extensión de la función en la región $\Re(s) > 0$.

Teorema 1.20. *La función $\zeta(s)$ es meromorfa con un único polo en $s = 1$. Este polo es simple con residuo.*

Demostración. Observemos que:

$$\begin{aligned}\lim_{s\to 1}(\frac{x^{1-s}-1}{s-1}) &= \frac{d}{ds}|_{s=1}exp(\log(1-s)) \\ &= -\log(x)\end{aligned}$$

Por lo tano $\frac{x^{1-s}-1}{s-1}$ tiene una singularidad removible en $s = 1$. Esto nos permite afirmar que la función define una función holomorfa en $\mathbb{C}$.

Por otro lado, si para cada $N \in \mathbb{N}$ consideramos:

$$F_N(s) = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n^s} + \frac{N^{1-s} - 1}{s-1}$$

Resulta holomorfa en $\mathbb{C}$ por ser suma finita de holomorfas. Notemos además que:

$$\begin{aligned}\zeta(s) - \frac{1}{s-1} &= \sum_{n \leq N} \frac{1}{n^s} \frac{N^{1-s}}{s-1} + O(\frac{|s|}{\Re(s)} N^{-\Re(s)}) \\ &= F_N(s) + +O(\frac{|s|}{\Re(s)} N^{-\Re(s)})\end{aligned}$$

Cuando $N \to \infty$ para K compacto tenemos que $F_N|_K(s) \rightrightarrows (\zeta(s) - \frac{1}{s-1})|_K$ en la región $\Re(s) > 0$. Por ende $\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$ es holomorfa en esta región y el resutado se sigue de esto. $\square$

Observacion. Conideremos $\xi(s) = \frac{1}{2}\pi^{-s/2} s(s-1)\Gamma(s/2)\zeta(s)$. Se cumple que $\xi(s) = \xi(1-s)$ para todo $s \in \mathbb{C}$.

Puesto que $\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$ es holomorfo en $\Re(s) > 0$, escribiendo:

$$\overline{D_{1/2}(1)} = \{z : |z-1| \leq \frac{1}{2}\}$$

tenemos que:

$$|\zeta(s) - \frac{1}{s-1}| = O(1).$$

En $\overline{D_{1/2}(1)}$. Es decir, $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + O(1)$ allí.

Asimismo, si $\sigma \in \mathbb{R}$ satisface que $\sigma \geq \frac{3}{2}$, entonces:

$$\zeta(\sigma) = \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\sigma} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{3/2}} = O(1)$$

Puesto que en tal caso es $\frac{1}{\sigma-1} \leq 2 = O(1)$ concluimos que $\zeta(\sigma) = \frac{1}{\sigma-1} + O(1)$ para todo $\sigma \in \mathbb{R}$ con $\sigma > \frac{3}{2}$.

Sea ahora $s = \sigma + it$ con $\sigma > 1$ y $t \in \mathbb{R}$, es:

$$|\zeta(s)| \leq \sum_{n \geq 1} |\frac{1}{n^s}| \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\sigma} = \zeta(\sigma) = \frac{1}{\sigma - 1} + O(1)$$

Es decir $|\zeta(s)| \leq \frac{1}{\Re(s)-1} + O(1)$ cuando $\Re(s) > 1$.

Análogamente:

$$\frac{1}{|\zeta(s)|} = |\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s}| \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\sigma} = \zeta(\sigma)$$

Por último, por propiedades básicas de la derivada logarítmica sabemos que $\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$ tiene un polo simple, un residuo -1 en $s = 1$ y el mismo razonamiento que antes usando:

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -D\Lambda(s)$$

nos dice que:

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{1}{s-1} + O(1) \text{ y } |\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}| \leq \frac{1}{\Re(s)-1} + O(1)$$

en $\overline{D_{\frac{1}{2}}(1)}$.

Función ϕ de Euler

Ejercicio 1.21. Sea $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la función ϕ de Euler dada por $\phi(n) = \#\{1 \leq m \leq n : (m,n) = 1\}$. Se sabe que:

1. ϕ es multiplicativa.
2. $\phi(n) = n \prod_{p|n}(1 - \frac{1}{p})$.
3. $\phi = \mu * P$, donde $P(n) = n$ $(\phi * 1 = P)$.
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$ para $\Re(s) > 2$.

Demostración. Para probar el primer ítem, consideremos $n, m \in \mathbb{N}$ dos números coprimos. Queremos probar que $\phi(nm) = \phi(n)\phi(m)$, para ello notemos que $\phi(nm)$ cuenta la cantidad de enteros positivos coprimos a nm hay tal que sean menores a ellos, análogamente obtenemos los valores de $\phi(n)$ y $\phi(m)$. Por otro lado, en $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ con k un natural cualquiera, sabemos de *Álgebra I* que un elemento es inversible si y solamente sí es coprimo con k, además la cantidad de elementos que cumplen esto en ese grupo son iguales a $\phi(k)$, pues podemos pensar que estamos considerando solo los restos de dividir por k ya que operamos módulo k.

Sea U_{mn} el conjunto de elementos inversibles de $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ y U_n, U_m los conjuntos análogos para n y m por lo antedicho, tenemos que probar que $\phi(nm) = \phi(n)\phi(m)$ es lo mismo que probar que existe una biyección entre U_{nm} y $U_n \times U_m$. Seguiremos este camino, y nos serviremos del siguiente resultado preeliminar:

Lema. Sean k, s dos enteros, entonces son coprimos si y solo si k es coprimo con el resto de la división s/k.

Par ver esto basta notar que si k y s son dos enteros y supongamos que el resto de dividir a s entre k **no** es coprimo con k. Por algoritmo de división existe $q \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq r < k$ tales que:

$$s = qk + r$$

Por hipótesis existe d un divisor común de k y r, de esta manera:

$$s = qk + r \implies d|s$$

De esta manera s no es coprimo con k cuando su resto no lo es.

Por otro lado, si s no es coprimo con k y d es un divisor común de s y k, por algorimo de división como antes:

$$s = qk + r \implies s - qk = r$$

De esta manera como ds, k entonces $d|s - qk = r$. Luego si s no es coprimo con k entonces su resto tampoco lo es. Queda así demostrado el lema por contrarrecíproco en ambas direcciones.

Este lema es de aplicación inmediata, pues nos dice que la función:

$$f : k \in U_{nm} \mapsto (r_n(k), r_m(k)) = (r_1, r_2) \in U_n \times U_m$$

está bien definida. Ahora por *Teorema Chino del Resto*, sabemos que si r, t son dos números coprimos entonces el sistema:

$$\begin{aligned} X &\equiv x_1(r) \\ X &\equiv x_2(t) \end{aligned}$$

Tiene una única solución $x_0 \in [\![rt]\!]$. Por ende esto nos dice que dado un sistema:

$$\begin{aligned} X &\equiv r_1(n) \\ X &\equiv r_2(m) \end{aligned}$$

Con $r_1 \in U_n, r_2 \in U_m$; tiene solución en nm, esta solución es coprima a nm -pues los restos de dividir por n y por m lo son y según lo probado en el lema esta es condición suficiente- y esto nos dice que existe $x_0 \in U_{nm}$ tal que $f(x_0) = (r_1, r_2)$, de manera que nuestra función es sobreyectiva. Como además el *Teorema Chino del Resto* nos garantiza unicidad en $[\![nm]\!]$, tenemos así que nuestra solución es única, es decir que nuestra función es inyectiva. Así:

$$\phi(nm) = |U_{nm}| = |U_n \times U_m| = |U_n| \cdot |U_m| = \phi(n)\phi(m)$$

Por ende ϕ es multiplicativa pues esto es sin importar los n, m tanto sean coprimos.

Para el segundo ítem, notemos primero que si p es un primo, entonces $\phi(p^k) = p^k(1 - \frac{1}{p}) = p^k - p^{k-1}$ con $k \geq 1$. Para ello basta notar que si p es primo entonces los enteros positivos menores a p^k que no son coprimos con p^k son los exactamente elementos del conjunto $\{p, 2p, 3p, \ldots, p^2, 2p^2, \ldots, (p-1)p^{k-1}, p^k\}$

estos son exactamente p^{k-1} elementos.

Por otro lado, sea $n \in \mathbb{N}$ y $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_l^{a_l}$ su factorización en primos, por ser ϕ multiplicativa es:

$$\phi(n) = \prod_{i=1}^{l} \phi(p_i^{a_i}) = \prod_{i=1}^{l} p_i^{a_i}(1 - \frac{1}{p_i})$$

Pero el producto de todos los $p_i^{a_i}$ nos da n, luego:

$$\phi(n) = n \prod_{i=1}^{l} (1 - \frac{1}{p_i}) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$$

Para ver la tercera afirmación, como μ es la inversa de 1, ver que $\phi = \mu * P$ equivale a ver que $1 * \phi = P$. Sea $n \in \mathbb{N}$ consideremos entonces el conjunto $\{1, \dots, n\} = [\![n]\!]$. Este conjunto podemos particionarlo según el mínimo común divisor de cada número por n. Es decir:

$$[\![n]\!] = \bigsqcup_{d|n} \{k \in [\![n]\!] : (n : k) = d\}$$

Y esto es efectivamente una partición pues el mínimo común divisor es único para cada número y siempre divide a n.

Dado entonces $d|n$, la cantidad de elementos $m \in [\![n]\!]$ tales que $(m : n) = d$ es igual a la cantidad de $k \in [\![n/d]\!]$ tales que $(n/d : k) = 1$, notar que esta cantidad es exactamente $\phi(\frac{n}{d})$. Luego:

$$\begin{aligned}
P(n) = |[\![n]\!]| &= |\bigsqcup_{d|n} \{k \in [\![n]\!] : (n : k) = d\}| \\
&= |\bigsqcup_{d|n} \{k \in [\![n]\!] : (n/d : k) = 1\}| \\
&= \sum_{d|n} |\{k \in [\![n]\!] : (n/d : k) = 1\}| \\
&= \sum_{d|n} \phi(\frac{n}{d}) \cdot 1 = \sum_{d|n} \phi(\frac{n}{d}) \cdot 1(n) \\
&= \phi * 1(n) = 1 * \phi(n)
\end{aligned}$$

Pues se probamos que la convolución de Dirichlet genera un anillo conmutativo sobre las funciones aritméticas. Luego, aplicando *Inversión de Möbius* tenemosque $\mu * P = \phi$ como se quería probar.

Para probar la última afirmación sea s tal que $\Re(s) > 2$, recordemos que debajo de la definición de la *función de von Mangoldt* probamos que:

$$D\mu(s) = \frac{1}{\zeta(s)}$$

y que si tenemos convergencia de series de Dirichlet, entonces:

$$D(f * g)(s) = Df(s) \cdot Dg(s)$$

Luego, si probamos que $DP(s)$ y $D\mu(s)$ convergen entonces por el inciso anterior es:

$$\begin{aligned} D\phi(s) = DP(s) \cdot D\mu(s) &= (\sum_{n\geq 1} \frac{P(n)}{n^s})(\frac{1}{\zeta(s)}) \\ &= (\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{s-1}})(\frac{1}{\zeta(s)}) \\ &= (\zeta(s-1))(\frac{1}{\zeta(s)}) = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} \end{aligned}$$

Como sabemos que $\zeta(s)$ converge para $\Re(s) > 1$ entonces $\zeta(s-1)$ converge para $\Re(s) > 2$. Tenemos así que lo hecho anteriormente es válido y que la afirmación es por ende verdadera. $\square$

2. Estimaciones complejas

En este capítulo nos centraremos en enunciar los resultados preeliminares que nos permitiran demostrar el *Teorema del Número Primo*.

2.1. Suma de primos y la función de von Mangoldt

Lema 2.1. *Sea*

$$\pi(x) := \#\{p \leq x : \ p \text{ primo}\}.$$

Son equivalentes:

1. $\pi(x) = (1 + o(1))\frac{x}{\log x}$
2. $\sum_{n \leq x} \Lambda(n) = (1 + o(1))x$

Demostración. Sean $x \in \mathbb{R}$ y $p \in \mathbb{N}$ tal que p es primo, entonces $p^j \leq x$ exactamente cuando $j \leq \lfloor \frac{\log(x)}{\log(p)} \rfloor$. Tenemos así que:

$$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) = \sum_{p^j \leq x} \log p = \sum_{p \leq x} (\log p) \left\lfloor \frac{\log x}{\log p} \right\rfloor \leq (\log x) \sum_{p \leq x} 1 = \pi(x) \log x.$$

Por otro lado, si $1 \leq y \leq x$, entonces:

$$\pi(x) = \pi(y) + \sum_{y < p \leq x} 1 \leq \pi(y) + \sum_{y < p \leq x} \underbrace{\frac{\log p}{\log y}}_{\geq 1} \leq y + \frac{1}{\log y} \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

Si tomamos

$$y = \frac{x}{(\log x)^2}$$

obtenemos

$$\pi(x) \leq \frac{x}{(\log x)^2} + \frac{1}{\log x - 2 \log \log x} \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

Combinando ambas desigualdades, concluimos que

$$\frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \leq \frac{\pi(x) \log x}{x} \leq \frac{1}{\log x} + \frac{\log x}{\log x - 2 \log \log x} \cdot \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \Lambda(n).$$

Luego,

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \Lambda(n) = 1 \iff \lim_{x \to \infty} \frac{\pi(x) \log x}{x} = 1$$

y el resultado se sigue, pues:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}\sum_{n\leq x}\Lambda(n) = 1 \iff \frac{1}{x}\sum_{n\leq x}\Lambda(n) \leq 1 + o(1), \quad \forall x$$

y esto es si y solo si $\sum_{n\leq x}\Lambda(n) = (1+o(1))x$ para todo x.

Análogamente:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\pi(x)\log x}{x} = 1 \iff \frac{\pi(x)\log x}{x} \leq 1 + o(1), \quad \forall x$$

Luego las condiciones son equivalentes. □

Lema 2.2 (Chebyshev)**.** *Se tiene*

$$\sum_{n\leq x}\Lambda(n) = O(x).$$

En particular,

$$\sum_{p\leq x}\log p = O(x).$$

Demostración. Sea $N \in \mathbb{N}$. Si $p^j \leq 2N$ con $j \geq 2$, entonces $p \leq \sqrt[j]{2N} \leq \sqrt{2N}$. La cantidad de estos tales j respeta la siguiente cota:

$$p^j \leq 2N \iff j \leq \frac{\ln(2N)}{\ln(p)} \leq \frac{\ln(2N)}{\ln(2)} = \log_2(2N)$$

Luego, acotando los j por $\log N$ y como $\log(N) = O(\sqrt{N})$ cuando $N \leq n \leq 2N$

$$\sum_{\substack{N\leq n\leq 2N \\ n \text{ no es primo}}} \Lambda(n) = O(\sqrt{N}\log N) = O(N).$$

Por otro lado, todo primo $N < p \leq 2N$ divide a

$$\binom{2N}{N} = \frac{(2N)!}{(N!)^2}$$

Por el teorema binomial,

$$\binom{2N}{N} \leq 2^{2N}$$

de donde concluimos, tomando logaritmos, que

$$\sum_{N<p\leq 2N}\log p \leq \log\binom{2N}{N} \ll N$$

Pues el producto de todos nuestros primos se convierte en la suma de sus logaritmos. Probamos así que:

$$\sum_{N<p\leq 2N} \log p = O(N)$$

Si sabemos esto y tomamos $x < 2^k \leq 2x$, resulta que:

$$\sum_{n\leq x} \Lambda(n) \leq \sum_{j=0}^{k-1} \sum_{2^j<n\leq 2^{j+1}} \Lambda(n) = \sum_{j=0}^{k-1} O(2^j) \ll 2^k \ll x$$

□

2.2. La fórmula explícita

Ejercicio 2.3 (Fórmula de Perron)**.** Para todo $\sigma > 0$ y todo $a \in \mathbb{R}$ se tiene

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \frac{a^s}{s}\, ds = \begin{cases} 1 & \text{si } a > 1, \\ 0 & \text{si } 0 < a < 1. \end{cases}$$

Observacion. Para $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$, $x > 1$, y $\sigma > 1$, esto nos permite escribir

$$\sum_{n\leq x} \Lambda(n) = \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) \cdot \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \Big(\frac{x}{n}\Big)^s \frac{ds}{s}$$

$$= \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \Big(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}\Big) x^s \frac{ds}{s} = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} x^s \frac{ds}{s}.$$

Para evaluar esta integral podemos considerar el límite sobre contornos rectangulares, desplazando la recta de integración hacia la izquierda. Se sigue por el teorema de los residuos que

$$\sum_{n\leq x} \Lambda(n) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \Big(-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\Big) x^s \frac{ds}{s} = \sum_{\rho} \operatorname{Res}\Big(-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\frac{x^s}{s}; \rho\Big).$$

Para una función meromorfa f, los polos de su derivada logarítmica f'/f son simples y están dados por los ceros y polos de f: si s_0 es un cero de orden m, entonces f'/f tiene un polo simple con residuo m en s_0; si s_0 es un polo de orden m, entonces f'/f tiene un polo simple con residuo $-m$ en s_0.

Luego, cada cero ρ de $\zeta(s)$ aporta un término

$$-\frac{x^\rho}{\rho}$$

a la suma, contando ceros con multiplicidad. El polo de $\zeta(s)$ en $s = 1$ aporta el término x, mientras que $s = 0$ aporta el término

$$-\frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} x^0 = -\log(2\pi).$$

Finalmente, los ceros triviales $-2k$ de ζ aportan

$$-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{-2k}}{-2k} = -\frac{1}{2}\Big(-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x^{-2})^k}{k}\Big) = -\frac{1}{2}\log(1-x^{-2}),$$

pues usamos la expansión

$$\log(1-z) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}, \qquad |z| < 1.$$

Juntando todo, obtenemos la fórmula explícita

$$\sum_{n\le x} \Lambda(n) = x - \sum_{\rho} \frac{x^\rho}{\rho} - \log(2\pi) - \frac{1}{2}\log(1-x^{-2}),$$

donde la suma es sobre los ceros no triviales de la función zeta de Riemann.

Si en lugar de tomar límite en toda la altura truncamos a altura T, obtenemos la siguiente versión truncada.

Proposición 2.4 (Fórmula explícita truncada de von Mangoldt)**.** Para $0 < \varepsilon \le 1$ y $x, T \ge 2$, se tiene

$$\sum_{n\le x} \Lambda(n) = x - \sum_{\substack{\rho:\ \Re(\rho)\ge\varepsilon \\ |\Im(\rho)|\le T}} \frac{x^\rho}{\rho} + O_\varepsilon\Big(x^\varepsilon(\log T)^2 + \frac{x}{T}(\log x)^2\Big).$$

Demostración. Notar que si $\Re(s) \le 1-\delta$ para todo cero s con $\zeta(s) = 0$, se sigue de la fórmula explícita truncada que, tomando $\varepsilon = 1-\delta$ y $T = x^\delta$,

$$\sum_{n\le x} \Lambda(n) = x + O\big(x^{1-\delta}(\log x)^2\big).$$

Por otra parte, dado que

$$n^{-s} = \int_n^\infty \frac{s}{x^{s+1}}\,dx, \qquad \Re(s) > 1,$$

es

$$\begin{aligned} -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = \int_1^\infty \frac{s}{x^{s+1}} \sum_{n\le x} \Lambda(n)\,dx \\ &= \frac{s}{s-1} + \int_1^\infty \frac{s}{x^{s+1}}\Big(\sum_{n\le x}\Lambda(n) - x\Big)\,dx. \end{aligned}$$

Si

$$\Big|\sum_{n\le x}\Lambda(n) - x\Big| = O\big(x^{1-\delta+o(1)}\big) \qquad (\forall x \ge 1),$$

entonces la integral del lado derecho converge uniformemente en toda región

$$\{s \in \mathbb{C} : \ \Re(s) > 1 - \delta'\}, \qquad \delta' < \delta,$$

y por ende define allí una función holomorfa. Como

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} - \frac{s}{s-1}$$

no tiene polos salvo quizás en $s = 1$, concluimos lo siguiente.

□

Proposición 2.5. Sea $0 < \delta \leq 1/2$. Son equivalentes:

1. $\zeta(s)$ no tiene ceros s con $\Re(s) \geq 1 - \delta$.
2. $$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) = x + O\big(x^{1-\delta+o(1)}\big) \qquad (\forall x \geq 1).$$
3. $$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) = x + O\big(x^{1-\delta}(\log x)^2\big) \qquad (\forall x \geq 2).$$

Puesto que la ecuación funcional implica que

$$\zeta(s) = 0 \iff \zeta(1-s) = 0,$$

otra formulación equivalente es que todos los ceros no triviales de $\zeta(s)$ satisfacen

$$\delta \leq \Re(s) \leq 1 - \delta.$$

CONSULTAR. HACER □

2.3. Hipótesis de Riemann y el teorema del número primo

La Hipótesis de Riemann afirma que todo cero no trivial de $\zeta(s)$ satisface

$$\Re(s) = \frac{1}{2}.$$

Equivalentemente,

$$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) = x + O\big(x^{1/2}(\log x)^2\big) \qquad (\forall x \geq 2).$$

No es difícil probar a su vez que esto es equivalente a

$$\pi(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t} + O\big(x^{1/2}(\log x)^2\big) \qquad (\forall x \geq 2),$$

y, considerando $1/\zeta(s)$, también a

$$|\sum_{n\leq x}\mu(n)| = O_\varepsilon\big(x^{1/2+\varepsilon}\big) \qquad (\forall\varepsilon>0).$$

Similarmente, puede verse con un argumento un poco más técnico que

$$\sum_{n\leq x}\Lambda(n) = x+o(x) \iff \zeta(s) \text{ no tiene ceros con } \Re(s)=1 \iff \pi(x) = \frac{x}{\log x}+o\Big(\frac{x}{\log x}\Big).$$

Este resultado, conocido como el teorema del número primo, fue demostrado independientemente por Hadamard y por de la Vallée Poussin en 1896.

Para probar una de las implicaciones, por absurdo, supongamos que

$$\zeta(1+it)=0, \qquad t\neq 0.$$

Luego $\zeta'(s)/\zeta(s)$ tendrá un polo simple con residuo k en $1+it$, donde k es el orden del cero de $\zeta(s)$ en $1+it$. En particular, en un entorno de $1+it$ será

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{k}{s-(1+it)}+c_0+c_1(s-(1+it))+c_2(s-(1+it))^2+\cdots = \frac{k}{s-(1+it)}+O(1).$$

Tomando $s=\sigma+it$ con $\sigma\to 1^+$, obtenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)n^{-it}}{n^\sigma} = -\frac{k}{\sigma-1}+O(1).$$

Puesto que

$$|\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)n^{-it}}{n^\sigma}| \leq \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} = \frac{1}{\sigma-1}+O(1),$$

ya vemos que $k=1$. Pero para que esto ocurra, n^{-it} debe estar muy cerca de -1 en el soporte de $\Lambda(n)$. Entonces

$$(n^{-it})^2 = n^{-2it}$$

debe estar cerca de 1, y por consiguiente

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)n^{-2it}}{n^\sigma}$$

queda cerca de

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} = \frac{1}{\sigma-1}+O(1).$$

Esto sugiere que $\zeta'(s)/\zeta(s)$ tendría un polo con residuo -1 en $s=1+2it$, y por lo tanto que ζ tendría un polo en $s=1+2it$, absurdo.

Ejercicio 2.6. Probar que

$$\zeta(1+it) \neq 0 \qquad (\forall t \in \mathbb{R}).$$

Sugerencia: si $s = \sigma + it$ con $\sigma > 1$, usar que

$$\zeta(s) = \exp\Big(\sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{mp^{ms}}\Big)$$

y combinar esto con la desigualdad trigonométrica

$$3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta \geq 0 \qquad (\forall \theta \in \mathbb{R}).$$

2.4. Demostración del teorema analítico de Newman

Teorema 2.7 (Analítico de Newman)**.** *Sea $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ localmente integrable y acotada, y sea*

$$g(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\, dt, \qquad \Re(s) > 0.$$

Si existe un abierto $U \subseteq \mathbb{C}$ tal que g es holomorfa en U y

$$\{s \in \mathbb{C} : \ \Re(s) \geq 0\} \subseteq U,$$

entonces

$$\lim_{T\to\infty} \int_0^T f(t)\, dt = g(0).$$

Demostración. Sea

$$g_T(s) := \int_0^T f(t)e^{-st}\, dt.$$

Entonces g_T es holomorfa en todo $\mathbb{C}$. Queremos probar que

$$\lim_{T\to\infty} g_T(0) = g(0).$$

Sea $R > 0$. Como U es abierto y contiene al semiplano cerrado $\{\Re(z) \geq 0\}$, podemos tomar $\delta > 0$ suficientemente chico de modo que

$$D_{R,\delta} := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R, \ \Re(z) \geq -\delta\} \subset U.$$

Sea $K = \partial D_{R,\delta}$, orientado positivamente. Definimos

$$h_T(z) := e^{zT}\left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right).$$

Esta es una función entera y satisface $h_T(0) = 1$. Por la fórmula integral de Cauchy, aplicada a la función holomorfa $(g - g_T)h_T$ en $D_{R,\delta}$, se tiene

$$(g(0) - g_T(0))h_T(0) = g(0) - g_T(0) = \frac{1}{2\pi i}\int_K (g(z) - g_T(z))h_T(z)\frac{dz}{z}.$$

Sea
$$\gamma_1 := K \cap \{\Re(z) > 0\}.$$
Si $z \in \gamma_1$, entonces
$$|g(z) - g_T(z)| = \left| \int_T^\infty f(t) e^{-zt}\, dt \right| \leq M \int_T^\infty e^{-\Re(z)t}\, dt = M \frac{e^{-\Re(z)T}}{\Re(z)},$$
donde $M := \sup_{t \geq 0} |f(t)| < \infty$. Además, si $z = Re^{i\theta}$, entonces
$$\left| \frac{h_T(z)}{z} \right| = e^{\Re(z)T} \left| \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) \frac{1}{z} \right| = e^{\Re(z)T} \frac{2\Re(z)}{R^2}.$$
Luego
$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} (g - g_T) h_T(z) \frac{dz}{z} \right| \leq \frac{1}{2\pi} |\gamma_1| \frac{2M}{R^2} \leq \frac{M}{R},$$
pues $|\gamma_1| \leq \pi R$.

Resta considerar
$$\gamma_2 := K \cap \{\Re(z) < 0\}.$$
Escribamos también
$$\gamma_3 := \{z \in \mathbb{C} : |z| = R,\ \Re(z) < 0\}.$$
Por el teorema de Cauchy, aplicado en la región comprendida entre γ_2 y γ_3, se obtiene
$$\left| \int_{\gamma_2} g_T(z) h_T(z) \frac{dz}{z} \right| = \left| \int_{\gamma_3} g_T(z) h_T(z) \frac{dz}{z} \right|.$$
Para $z \in \gamma_3$ tenemos
$$|g_T(z)| = \left| \int_0^T f(t) e^{-zt}\, dt \right| \leq M \int_0^T e^{-\Re(z)t}\, dt \leq M \frac{e^{-\Re(z)T}}{|\Re(z)|}.$$
Usando nuevamente que, sobre $|z| = R$,
$$\left| \frac{h_T(z)}{z} \right| = e^{\Re(z)T} \frac{2|\Re(z)|}{R^2},$$
se deduce que
$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} g_T(z) h_T(z) \frac{dz}{z} \right| \leq \frac{M}{R}.$$
Por otra parte,
$$g(z) \frac{h_T(z)}{z} = \left(g(z) \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) \frac{1}{z} \right) e^{zT}.$$
El factor entre paréntesis está acotado sobre γ_2, y $e^{zT} \to 0$ cuando $T \to \infty$ para $z \in \gamma_2$, pues en ese caso $z < 0$. Por convergencia dominada,
$$\int_{\gamma_2} g(z) h_T(z) \frac{dz}{z} \longrightarrow 0.$$

Juntando las estimaciones anteriores, obtenemos

$$\limsup_{T\to\infty} |g_T(0) - g(0)| \leq \frac{2M}{R}.$$

Como $R > 0$ era arbitrario, se concluye que

$$\lim_{T\to\infty} g_T(0) = g(0),$$

como queríamos probar. □

2.5. Demostración del teorema del número primo

Escribamos

$$\psi(x) := \sum_{n\leq x} \Lambda(n)$$

y consideremos la integral

$$\int_1^\infty \frac{\psi(x) - x}{x^2}\, dx.$$

Sea $\lambda > 1$. Si la integral converge, entonces para todo $\varepsilon > 0$ existe x_0 tal que

$$|\int_x^{\lambda x} \frac{\psi(t) - t}{t^2}\, dt| \leq \varepsilon \qquad (\forall x \geq x_0).$$

Por el contrario, si existe una sucesión $x_n \to \infty$ con

$$\psi(x_n) \geq \lambda x_n,$$

entonces

$$\int_{x_n}^{\lambda x_n} \frac{\psi(t) - t}{t^2}\, dt \geq \int_{x_n}^{\lambda x_n} \frac{\lambda x_n - t}{t^2}\, dt.$$

Haciendo el cambio de variables $t = ux_n$, obtenemos

$$\int_{x_n}^{\lambda x_n} \frac{\lambda x_n - t}{t^2}\, dt = \int_1^\lambda \frac{\lambda - u}{u^2}\, du =: c_\lambda > 0,$$

lo cual contradice la convergencia. Similarmente, si dado $0 < \lambda < 1$ existe una sucesión $x_n \to \infty$ con

$$\psi(x_n) \leq \lambda x_n,$$

es

$$\int_{\lambda x_n}^{x_n} \frac{\psi(t) - t}{t^2}\, dt \leq \int_\lambda^1 \frac{\lambda - u}{u^2}\, du =: c_\lambda < 0.$$

Para probar el teorema del número primo basta entonces con probar que

$$\int_1^\infty \frac{\psi(x) - x}{x^2}\, dx$$

converge.

Puesto que

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = \int_1^{\infty} \frac{s}{x^{s+1}} \sum_{n \le x} \Lambda(n)\, dx,$$

y haciendo el cambio de variables $x = e^t$, resulta

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = s \int_0^{\infty} e^{-st} \psi(e^t)\, dt \qquad (\Re(s) > 1).$$

Por lo tanto, bastará usar el teorema analítico de Neumann. En efecto, tomando

$$f(t) = \psi(e^t)e^{-t} - 1,$$

la cota de Chebyshev muestra que f es acotada y localmente integrable, y

$$\begin{aligned} g(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\, dt &= \int_0^{\infty} \psi(e^t)e^{-(s+1)t}\, dt - \int_0^{\infty} e^{-st}\, dt \\ &= -(s+1)\frac{\zeta'(s+1)}{\zeta(s+1)} - \frac{1}{s}. \end{aligned}$$

Puesto que $\zeta(z) \neq 0$ si $\Re(z) = 1$ y g tiene una singularidad removible en $s = 0$, vemos que g satisface las hipótesis del teorema (sabemos que la función es holomorfa y no nula en la recta $\Re(s) = 1$, cosa que implica que debe haber un abierto que incluya a $\Re(s) \ge 0$, ya que no puede haber un punto de acumulación de ceros). En consecuencia,

$$\int_0^{\infty} f(t)\, dt = \int_0^{\infty} \big(\psi(e^t)e^{-t} - 1\big)\, dt = \int_1^{\infty} \frac{\psi(x) - x}{x^2}\, dx$$

converge, como queríamos probar.

2.6. Términos elementales

El teorema del número primo admite la forma cuantitativa

$$\pi(x) = \frac{x}{\log x} + O\left(\frac{x}{(\log x)^2}\right) \qquad (x \ge 2).$$

Optimizando los argumentos se puede ver que existe $c > 0$ tal que $\zeta(s)$ no posee ceros en la región

$$\left\{ s = \sigma + it : \ \sigma > 1 - \frac{c}{\log(|t| + 1)} \right\}.$$

En correspondencia, se obtiene la cota

$$\sum_{n \le x} \Lambda(n) = x + O\left(x \exp(-c\sqrt{\log x})\right) \qquad (x \ge 2),$$

para cierto $c > 0$. Esto es equivalente, por el método de de la Vallée Poussin, a estimaciones análogas para $\pi(x)$. En particular,

$$\sum_{n\le x}\Lambda(n) = x + O_A\left(\frac{x}{(\log x)^A}\right) \qquad (A>0,\ x\ge 2),$$

$$\pi(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t} + O_A\left(\frac{x}{(\log x)^A}\right) \qquad (A>0,\ x\ge 2),$$

y

$$\sum_{n\le x}\mu(n) = O_A\left(\frac{x}{(\log x)^A}\right) \qquad (A>0,\ x\ge 2).$$

En 1958, Vinogradov y Korobov demostraron independientemente que existe $c > 0$ tal que $\zeta(s)$ no posee ceros en la región

$$R = \left\{ s=\sigma+it:\ \sigma > 1 - \frac{c}{(\log(|t|+1))^{2/3}(\log\log(2+|t|))^{1/3}} \right\}.$$

Correspondientemente, se obtienen las cotas

$$\left|\sum_{n\le x}\Lambda(n) - x\right|, \qquad \left|\sum_{n\le x}\mu(n)\right|, \qquad \left|\pi(x) - \int_2^x \frac{dt}{\log t}\right|$$

$$= O\left(x\exp\left(-\frac{c(\log x)^{3/5}}{(\log\log x)^{1/5}}\right)\right).$$

Actualmente, para demostrar estas estimaciones se prueba que

$$\log|\zeta(\sigma+it)| \ll \log\log|t|$$

para $\sigma + it \in R$, con $|t| \ge 100$. Esto permite obtener el siguiente resultado extremadamente útil.

Teorema 2.8. *Si $\sigma + it \in R$ y $|t| \ge 100$, entonces*

$$-\frac{\zeta'(\sigma+it)}{\zeta(\sigma+it)} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Lambda(n)}{n^{\sigma+it}} \ll (\log|t|)^{2/3}(\log\log|t|)^{1/3}.$$

Desde entonces no se ha podido mejorar sustancialmente estos resultados, salvo por obtener valores explícitos de la constante c. En particular, al día de hoy aún no sabemos si existe $\delta > 0$ tal que

$$\sum_{n\le x}\Lambda(n) = x + O(x^{1-\delta}),$$

o, equivalentemente, tal que todos los ceros de $\zeta(s)$ tengan parte real menor o igual que $1-\delta$.

3. Estimaciones de Fourier

3.0.1. Caracteres de Dirichlet

Sea G un grupo abeliano finito y sea $|G| = n$. Sea

$$S^1 := \{z \in \mathbb{C} : \ |z| = 1\}$$

el círculo unitario en $\mathbb{C}$.

Definición 3.1. Un *carácter* de G es un homomorfismo

$$\chi : G \to S^1.$$

Es decir, una función de G en S^1 tal que

$$\chi(gh) = \chi(g)\chi(h) \qquad (g, h \in G).$$

Notar que esto implica $\chi(id) = 1$, donde id denota la identidad de G. Por lo tanto,

$$1 = \chi(id) = \chi(g^n) = \chi(g)^n,$$

con $n = |G|$. En consecuencia, $\chi(g)$ es una raíz de la unidad para todo $g \in G$. Este razonamiento también muestra que todo homomorfismo multiplicativo $\chi : G \to \mathbb{C}^*$ tiene imagen contenida en S^1.

Denotaremos por $\widehat{G}$ al conjunto de caracteres de G.

Lema 3.2. *Se tiene*

$$|\widehat{G}| = |G|.$$

Demostración. Sea $G_1 = \{id\}$. Recursivamente, si $G_r \neq G$, tomamos

$$h_r \in G \setminus G_r$$

y definimos

$$G_{r+1} := \{h_r^n g : \ n \in \mathbb{Z}, \ g \in G_r\}.$$

Así obtenemos una cadena

$$\{id\} = G_1 < G_2 < \cdots < G_{m+1} = G$$

para cierto $m \in \mathbb{N}$. Para cada $1 \leq r \leq m$, sea $k_r \in \mathbb{N}$ minimal tal que

$$h_r^{k_r} \in G_r.$$

Si $gh_r^i = g'h_r^j$, con $g, g' \in G_r$ y $0 \leq i, j < k_r$, entonces

$$h_r^{j-i} \in G_r,$$

lo cual, por la minimalidad de k_r, implica $i = j$. Por lo tanto, todo elemento de G_{r+1} se escribe de manera única como

$$gh_r^j, \qquad g \in G_r, \quad 0 \leq j < k_r.$$

En particular,

$$|G_{r+1}| = k_r|G_r|.$$

Podemos construir caracteres de G de la siguiente forma. Si χ ya está definido en G_r, como $h_r^{k_r} \in G_r$, conocemos el valor de

$$\chi(h_r)^{k_r} = \chi(h_r^{k_r}).$$

Elegimos entonces $\chi(h_r)$ como una raíz k_r-ésima de $\chi(h_r^{k_r})$, y definimos

$$\chi(gh_r^j) := \chi(g)\chi(h_r)^j \qquad (g \in G_r,\ 0 \leq j < k_r).$$

Hay exactamente k_r elecciones posibles en el paso r. Como todo carácter queda determinado por estas elecciones, concluimos que

$$|\widehat{G}| = \prod_{r=1}^{m} k_r = |G|.$$

□

Consideremos ahora el espacio vectorial $\ell^2(G)$ de funciones

$$f : G \to \mathbb{C}$$

con producto interno

$$\langle f, g\rangle := \frac{1}{|G|}\sum_{x\in G} f(x)\overline{g(x)}.$$

Es claro que

$$\dim(\ell^2(G)) = |G|$$

y que

$$\|\chi\| = \langle \chi, \chi\rangle^{1/2} = 1 \qquad (\chi \in \widehat{G}).$$

Lema 3.3 (Ortogonalidad de caracteres)**.** *Si $\chi_1 \neq \chi_2$ son caracteres de G, entonces*

$$\langle \chi_1, \chi_2\rangle = 0.$$

Demostración. Dado $h \in G$, tenemos

$$\langle \chi_1, \chi_2\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_1(hg)\overline{\chi_2(hg)}$$

$$= \chi_1(h)\overline{\chi_2(h)}\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_1(g)\overline{\chi_2(g)} = \chi_1(h)\overline{\chi_2(h)}\langle \chi_1, \chi_2\rangle.$$

Si $\langle \chi_1, \chi_2\rangle \neq 0$, se sigue que

$$\chi_1(h)\overline{\chi_2(h)} = 1 \qquad (h \in G),$$

luego $\chi_1(h) = \chi_2(h)$ para todo $h \in G$, contradiciendo que $\chi_1 \neq \chi_2$. □

De los dos lemas anteriores se deduce que $\widehat{G}$ es una base ortonormal de $\ell^2(G)$.

Teorema 3.4 (Fórmula de inversión de Fourier para grupos abelianos finitos)**.** *Toda función $f : G \to \mathbb{C}$ admite una única descomposición de la forma*

$$f(x) = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\chi(x),$$

donde los coeficientes $\widehat{f}(\chi) \in \mathbb{C}$ están dados por

$$\widehat{f}(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} f(x)\overline{\chi(x)} = \langle f, \chi \rangle.$$

Demostración. Esto es simplemente la expresión usual

$$f = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \langle f, \chi \rangle \chi$$

de un elemento de un espacio vectorial en términos de una base ortonormal. □

Ejemplo 3.5. Dado $g \in G$, sea

$$\infty_{\{g\}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = g, \\ 0 & \text{si } x \neq g. \end{cases}$$

Entonces

$$\widehat{\infty_{\{g\}}}(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} \infty_{\{g\}}(x)\overline{\chi(x)} = \frac{1}{|G|}\overline{\chi(g)}.$$

El grupo $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$ es el grupo abeliano finito dado por las clases residuales módulo q coprimas con q, con la multiplicación usual. En particular,

$$|(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*| = \varphi(q).$$

Definición 3.6. Un *carácter de Dirichlet* módulo q es una función aritmética $\chi : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ de la forma

$$\chi(n) = \begin{cases} \widetilde{\chi}(n \text{ mód } q) & \text{si } (n, q) = 1, \\ 0 & \text{si } (n, q) > 1, \end{cases}$$

donde

$$\widetilde{\chi} \in \widehat{(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})}^*.$$

En particular, un carácter de Dirichlet módulo q es una función completamente multiplicativa y periódica con período q, es decir,

$$\chi(n + q) = \chi(n) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Definición 3.7. El *carácter principal* módulo q es el carácter de Dirichlet $\chi_0 : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ dado por

$$\chi_0(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } (n, q) = 1, \\ 0 & \text{si } (n, q) > 1. \end{cases}$$

3.0.2. L-funciones de Dirichlet

Dado un carácter de Dirichlet $\chi : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$, asociamos su L-función de Dirichlet, definida para $\Re(s) > 1$ por

$$L(s,\chi) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

Como la convergencia es uniforme sobre todo compacto de esta región, $L(s,\chi)$ define allí una función holomorfa.

Más aún, al ser χ completamente multiplicativa, se tiene

$$L(s,\chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right)^{-1} \qquad (\Re(s) > 1).$$

Similarmente al caso de $\zeta(s)$, es fácil ver que

$$\frac{1}{L(s,\chi)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)\chi(n)}{n^s}$$

y

$$-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)\chi(n)}{n^s} \qquad (\Re(s) > 1).$$

En el caso no principal tenemos el siguiente ejercicio.

Ejercicio 3.8. Sea χ un carácter de Dirichlet no principal de módulo q, y sea $f : [x,y] \to \mathbb{C}$ continuamente diferenciable, con $1 \le x \le y$. Entonces

$$\sum_{x \le n \le y} \chi(n) f(n) \ll q \int_x^y |f'(t)|\, dt + q|f(y)|.$$

En particular:

1. $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n} = \sum_{n \le x} \frac{\chi(n)}{n} + O_q\left(\frac{1}{x}\right).$$

2. $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{\sqrt{n}} = \sum_{n \le x} \frac{\chi(n)}{\sqrt{n}} + O_q\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

3. La serie
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$
converge para todo $s \in \mathbb{C}$ con $\Re(s) > 0$, y define una función holomorfa allí.

Sugerencia: la estimación principal se sigue del lema de sumas parciales básicas usando que

$$\sum_{n\leq mq} \chi(n) = 0 \qquad (m \in \mathbb{N}),$$

y partiendo la suma en clases residuales módulo q.

Todo esto permite llevar a cabo los mismos argumentos que con $\zeta(s)$ para obtener una fórmula explícita truncada para caracteres. En forma esquemática, para $q, x, T \geq 2$ se obtiene

$$\sum_{n\leq x} \Lambda(n)\chi(n) = \infty_{\chi=\chi_0}\, x - \sum_{\substack{\rho:\ L(\rho,\chi)=0 \\ |\Im(\rho)|\leq T}} \frac{x^\rho}{\rho} + O(\text{error de truncamiento}),$$

donde la suma es sobre los ceros de $L(s,\chi)$.

Como en el caso de $\zeta(s)$, se espera que valga la siguiente conjetura.

Conjetura 3.9 (Hipótesis generalizada de Riemann para L-funciones de Dirichlet)**.** *Sea χ un carácter de Dirichlet. Si*

$$L(s,\chi) = 0$$

con $\Re(s) > 0$, entonces

$$\Re(s) = \frac{1}{2}.$$

Equivalentemente, se espera que

$$\sum_{n\leq x} \Lambda(n)\chi(n) = \begin{cases} x + O\left(x^{1/2}(\log(qx+1))^3\right) & \text{si } \chi \text{ es principal,} \\ O\left(x^{1/2}(\log(qx+1))^3\right) & \text{si } \chi \text{ no es principal.} \end{cases}$$

Nuevamente, esta clase de estimaciones del término de error equivale a que

$$L(s,\chi) \neq 0 \qquad \text{para todo } s \text{ con } \Re(s) > \frac{1}{2}.$$

Decimos que un carácter de Dirichlet χ módulo q es *primitivo* módulo q si no puede escribirse de la forma

$$\chi = \chi_0\chi',$$

con χ_0 el carácter principal módulo q y χ' un carácter de Dirichlet de módulo $m < q$.

Si χ es primitivo módulo q, se puede obtener, de forma similar al caso de $\zeta(s)$, la ecuación funcional

$$\left(\frac{q}{\pi}\right)^{\frac{s+k}{2}} \Gamma\left(\frac{s+k}{2}\right) L(s,\chi) = \varepsilon(\chi) \left(\frac{q}{\pi}\right)^{\frac{1-s+k}{2}} \Gamma\left(\frac{1-s+k}{2}\right) L(1-s,\overline{\chi}),$$

donde

$$\varepsilon(\chi) = \frac{1}{i^k\sqrt{q}} \sum_{n=1}^{q} \chi(n) e^{2\pi i n/q},$$

y

$$k = \begin{cases} 0 & \text{si } \chi(-1) = 1, \\ 1 & \text{si } \chi(-1) = -1. \end{cases}$$

En particular, esto permite extender $L(s, \chi)$ a una función meromorfa en $\mathbb{C}$.